IDEAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AIRWAY

Swift Changemakers Hackathon 2026 — Human-Centered AI

Equipo AirWay

Abril 2026

Contents

IDEAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AIRWAY **1**
Swift Changemakers Hackathon 2026 — Human-Centered AI . . . 1
TABLA DE CONTENIDOS . . . 1
RESUMEN EJECUTIVO . . . 2
PRINCIPIOS HCAI . . . 2
CATEGORIA 1: IA CONVERSACIONAL ON-DEVICE . . . 3
CATEGORIA 2: VISION POR COMPUTADORA . . . 4
CATEGORIA 3: PREDICCION CON ML ON-DEVICE . . . 5
CATEGORIA 4: UX DE IA CENTRADA EN EL HUMANO . . . 6
CATEGORIA 5: VISUALIZACION EMOCIONAL E IMPACTO . . . 9
CATEGORIA 6: DATOS E IA AVANZADA . . . 10
CATEGORIA 7: APPLE WATCH . . . 12
CATEGORIA 8: AIRPODS . . . 15
CATEGORIA 9: ORQUESTACION MULTI-DISPOSITIVO . . . 17
CATEGORIA 10: IDEAS MOONSHOT / EXPERIMENTALES . . . 18
APIS GRATUITAS CONFIRMADAS . . . 20
DATOS CIENTIFICOS CLAVE . . . 21
RANKING FINAL: TOP IDEAS PARA EL HACKATHON . . . 21
SCRIPT DE DEMO SUGERIDO (10 MIN) . . . 22
FUENTES Y REFERENCIAS . . . 23

IDEAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA AIRWAY

Swift Changemakers Hackathon 2026 — Human-Centered AI

Documento de Lluvia de Ideas Completa

> **Proyecto**: AirWay — Sistema de Navegacion Consciente de Calidad del Aire **Hackathon**: Swift Changemakers 2026, iOS Development Lab, UNAM **Tema**: Human-Centered AI (HCAI) **Fechas**: 20 y 21 de Abril de 2026 **Equipo**: 3 personas (2 devs + 1 disenador) **Stack**: Swift/SwiftUI + Frameworks Apple + APIs publicas gratuitas

---

TABLA DE CONTENIDOS

1. Resumen Ejecutivo

2. Principios HCAI y Como AirWay los Cumple
3. CATEGORIA 1: IA Conversacional On-Device
4. CATEGORIA 2: Vision por Computadora
5. CATEGORIA 3: Prediccion con ML On-Device
6. CATEGORIA 4: UX de IA Centrada en el Humano
7. CATEGORIA 5: Visualizacion Emocional e Impacto
8. CATEGORIA 6: Datos e IA Avanzada
9. CATEGORIA 7: Apple Watch
10. CATEGORIA 8: AirPods
11. CATEGORIA 9: Orquestacion Multi-Dispositivo
12. CATEGORIA 10: Ideas Moonshot / Experimentales
13. APIs Gratuitas Confirmadas
14. Datos Cientificos Clave para el Pitch
15. Ranking Final: Top Ideas para el Hackathon
16. Script de Demo Sugerido (10 min)
17. Fuentes y Referencias

RESUMEN EJECUTIVO

Este documento contiene **40+ ideas de inteligencia artificial** para integrar en AirWay, organizadas en 10 categorias. Cada idea incluye:

- Que es y como funciona
- Por que es relevante para HCAI
- Viabilidad para un hackathon de 2 dias
- Codigo de ejemplo cuando aplica
- Datos cientificos que la respaldan

Las ideas van desde implementaciones practicas (3-4 horas) hasta moonshots experimentales, permitiendo al equipo elegir la combinacion optima segun tiempo disponible y dispositivos de demo.

PRINCIPIOS HCAI

AirWay se alinea naturalmente con los 5 principios de Human-Centered AI:

Principio HCAI	Como AirWay lo Cumple
La IA apoya al humano	No decide por ti, te da informacion para que TU decidas que ruta tomar
Transparencia	AR muestra POR QUE la IA recomienda una ruta (particulas visibles, AQI en mapa)
Control humano	El usuario elige entre 3 rutas (mas limpia, mas rapida, mas segura)
Equidad y etica	Democratiza datos de NASA que normalmente son inaccesibles para el publico
Usabilidad	Convierte datos cientificos abstractos en algo visual e intuitivo

Framework academico: Ben Shneiderman (U. Maryland) establece que HCAI NO es un trade-off entre control humano y automatizacion — puedes tener AMBOS simultaneamente. AirWay implementa esto: alta automatizacion (ML, data fusion, routing) + alto control humano (el usuario siempre decide).

CATEGORIA 1: IA CONVERSACIONAL ON-DEVICE

IDEA 1: "AirWay Copilot" — Asistente conversacional on-device

Que es: Usar el Apple Foundation Models Framework (iOS 26) para que el usuario pregunte en lenguaje natural sobre calidad del aire.

Preguntas que puede responder: - "Es seguro que mi hija juegue afuera esta tarde?" - "Cuando es el mejor momento para correr hoy?" - "Por que el aire esta peor hoy que ayer?" - "Planifica mi ruta al trabajo evitando contaminacion"

Implementacion:

```
import FoundationModels

@Generable
struct AirQualityAdvice {
    var recommendation: String
    @Guide(.anyOf(["Seguro", "Precaucion", "Riesgo", "Peligro"]))
    var riskLevel: String
    var bestTimeWindow: String
}

let session = LanguageModelSession()
let prompt = """
AQI actual: \(currentAQI). PM2.5: \(pm25).
Perfil: asmatico, 35 anos.
Viento: \(windSpeed) desde \(windDirection).
Pronostico: AQI bajara a \(forecastAQI) para las 4pm.
Pregunta: \(userQuestion)
"""
let response = try await session.respond(to: prompt, generating: AirQualityAdvice.self)
```

Detalles tecnicos: | Aspecto | Detalle | |———|———| | Costo | $0 — corre 100% en el dispositivo | | Latencia | ~30 tokens/seg en iPhone 15 Pro | | Modelo | ~3B parametros (mismo que Apple Intelligence) | | Privacidad | Datos nunca salen del telefono | | HCAI | El usuario pregunta y decide, la IA informa | | Viabilidad hack | Alta — son ~20 lineas de Swift | | Requisito | iOS 26, dispositivo con Apple Intelligence (A17 Pro / M1+) |

Alineacion HCAI: El usuario mantiene el control total — pregunta cuando quiere, la IA solo informa, nunca impone. Transparencia total sobre las fuentes de datos.

IDEA 2: Explicaciones con LLM de por que eligio cada ruta

Que es: En vez de solo mostrar 3 rutas con numeros, el LLM on-device genera explicaciones en lenguaje natural.

Ejemplo de output: > "Evite Eje Central porque el PM2.5 esta 3x mas alto por congestion vehicular. Elegi Reforma porque la cobertura arborea reduce particulas un 40%. Datos de: OpenAQ Estacion #2847, actualizado hace 5 min."

Implementacion:

```
@Generable
struct RouteExplanation {
    @Guide(description: "Explicacion de por que se eligio esta ruta")
    var reasoning: String
    @Guide(description: "Calle o zona que se evito y por que")
    var avoidedArea: String
    @Guide(description: "Beneficio cuantificado de esta ruta")
    var benefit: String
}
```

Alineacion HCAI: Transparencia maxima — la IA explica cada decision, no es una caja negra.

CATEGORIA 2: VISION POR COMPUTADORA

IDEA 3: "SnapAir" — Apunta tu camara, mide la calidad del aire

Que es: Papers de 2024-2025 demuestran que la camara de un smartphone puede estimar PM2.5 analizando la neblina con 87% de precision.

Como funciona: El modelo CoreML extrae features de la imagen: - **Dark channel prior** — la intensidad minima revela el grosor de la neblina - **Contraste local** — la contaminacion reduce el contraste proporcionalmente a la distancia - **Atenuacion de color** — el aire contaminado desatura escenas hacia gris-azul - **Decaimiento de saturacion** — la neblina reduce la saturacion de colores

Implementacion:

```
import Vision
import CoreML

// 1. Cargar modelo entrenado con dataset PM25Vision
let model = try VNCoreMLModel(for: AirQualityEstimator().model)

// 2. Crear request de clasificacion
let request = VNCoreMLRequest(model: model) { request, error in
    guard let results = request.results as? [VNClassificationObservation] else { return }
    let topResult = results.first!
    // topResult.identifier = "Unhealthy"
    // topResult.confidence = 0.87
}

// 3. Procesar frame de camara
let handler = VNImageRequestHandler(cvPixelBuffer: frame)
try handler.perform([request])
```

Detalles tecnicos: | Aspecto | Detalle | |———|———| | Framework | Vision + VNCoreMLRequest | | Dataset | PM25Vision benchmark (2025) | | Tamano modelo | ~30MB con cuantizacion INT8 | | FPS |

15+ en tiempo real | | Precision | 87% en dia, menor de noche | | HCAI | Empodera al ciudadano a ser su propio sensor |

Alineacion HCAI: Democratiza la medicion de calidad del aire — cada iPhone se convierte en un sensor. El usuario no depende de estaciones gubernamentales.

IDEA 4: Deteccion de humo/smog con Vision Framework

Que es: Entrenar un clasificador binario (humo/no-humo) con CreateML.

Implementacion: 1. Usar dataset "Wildfire Smoke Detection" de Kaggle 2. Arrastrar imagenes a CreateML > Image Classifier 3. Exportar `.mlmodel` 4. Integrar con camara en tiempo real

Alerta generada: > "Humo detectado en tu zona. AQI probablemente mas alto que el reportado por sensores. Considera cambiar de ruta."

Viabilidad: Alta — CreateML GUI hace todo el entrenamiento sin codigo ML.

CATEGORIA 3: PREDICCION CON ML ON-DEVICE

IDEA 5: Prediccion AQI con CreateML Tabular Regressor

Que es: Entrenar un modelo de prediccion de calidad del aire en la GUI de Xcode, sin escribir codigo ML.

Proceso: 1. Descargar datos historicos de CDMX (OpenAQ) 2. Crear CSV con columnas: `hora, dia_semana, temperatura, humedad, viento, pm25_actual, pm25_1h_antes, pm25_3h_antes, target_pm25` 3. Abrir CreateML en Xcode > Tabular Regressor > arrastrar CSV 4. CreateML auto-selecciona mejor algoritmo (Boosted Trees para estos datos) 5. Exportar `.mlmodel` > agregar al proyecto Xcode

Uso en Swift:

```swift
let prediction = try model.prediction(
    hour: 17,
    day_of_week: 2,
    temperature: 28.5,
    humidity: 45.0,
    wind_speed: 12.0,
    pm25_current: 85.0,
    pm25_1h_ago: 78.0,
    pm25_3h_ago: 62.0
)
// prediction.target_pm25 → 102.3
```

Detalles tecnicos: | Aspecto | Detalle | |———|———| | Precision tipica | 85-92% para prediccion a 1 hora | | Inferencia | ~0.03 segundos on-device | | Algoritmos | Linear, Decision Tree, Boosted Trees, Random Forest | | HCAI | Muestra confianza: "AQI 102 (confianza: 87%)" | | Viabilidad hack | Alta — CreateML GUI hace todo |

Alineacion HCAI: La prediccion muestra su nivel de confianza y las fuentes de datos, permitiendo al usuario evaluar si confiar en ella.

IDEA 6: Detector de anomalias para eventos de contaminacion

Que es: Un sistema que detecta patrones anormales de contaminacion antes de que aparezcan en reportes oficiales.

Tipos de anomalias: | Tipo | Descripcion | Accion | |——|————-|——| | Spike subito | AQI sube 50+ puntos en 30 min | Posible incendio/accidente industrial | | Anomalia espacial | Una zona diverge de areas circundantes | Fuente local de contaminacion | | Anomalia temporal | AQI no sigue patron diario esperado | Algo inusual ocurriendo | | Rotura de tendencia | Degradacion del baseline de un barrio | Alerta de largo plazo |

Implementacion: Autoencoder o Isolation Forest en CoreML. - Input: perfil de AQI de 24 horas - Output: error de reconstruccion > umbral = anomalia - Tamano modelo: <1MB, inferencia: <10ms

Flujo de alerta:

```
Anomalia detectada → clasificar tipo → generar alerta via Foundation Models →
notificacion: "Calidad del aire cerca del centro ha aumentado inesperadamente.
Posible evento de emision industrial. Considera rutas alternativas."
```

Alineacion HCAI: Alerta temprana que da tiempo al humano de decidir, no impone acciones.

CATEGORIA 4: UX DE IA CENTRADA EN EL HUMANO

IDEA 7: "Panel de Transparencia" — IA explicable visualmente

Que es: Cuando AirWay sugiere una ruta, muestra un desglose visual de POR QUE.

Diseno:

```
+---------------------------------------------+
|  Por que esta ruta?                          |
|                                              |
|  * Evito Insurgentes (PM2.5: 142)            |
|  * Eligio Reforma (PM2.5: 48)               |
|  * Datos: OpenAQ Estacion #2847             |
|  * Actualizado: hace 5 min                   |
|  * Confianza: =========-- 82%                |
|                                              |
|  Factores:                                   |
|  PM2.5 [========] alto impacto               |
|  Trafico [=====] medio                       |
|  Viento [==] bajo                            |
+---------------------------------------------+
```

Patron UX: "Explainable Rationale" del catalogo Shape of AI — mostrar contribucion de cada factor a la decision.

Alineacion HCAI: Principio #2 (Transparencia) en su forma mas pura. La IA no es caja negra.

IDEA 8: "Breathing Persona" — La IA se adapta a TI

Que es: En el primer uso, 4 preguntas crean un perfil que ajusta TODA la app.

Preguntas: 1. Tienes asma u otra condicion respiratoria? 2. Estas embarazada? 3. Eres corredor/a o ciclista? 4. Cuidas ninos pequenos?

Modelo de datos:

```
struct BreathingPersona {
    let sensitivityMultiplier: Double  // 1.0 normal, 1.5 asma, 2.0 embarazo
    let alertThreshold: Int            // 100 normal, 75 asma, 50 embarazo
    let exerciseWindow: Bool           // activa recomendaciones de ejercicio
    let childMode: Bool                // alertas para ninos
}

// Uso: Un asmatico recibe alerta a AQI 75, no 100
let adjustedThreshold = baseThreshold * persona.sensitivityMultiplier
```

Transformacion visual: Cuando el perfil cambia, TODA la app se transforma: - Asmatico: colores mas calidos/protectores aparecen antes - Embarazada: umbrales mas estrictos, recomendaciones especificas - Atleta: ventanas de ejercicio optimizadas

Alineacion HCAI: La IA se adapta al humano, no al reves. Personalizacion real.

IDEA 9: "Override Humano" — La IA obedece al usuario

Que es: Si la IA sugiere evitar una calle, el usuario puede tocar "Yo se mejor" y la IA acepta.

Flujo: 1. IA sugiere ruta limpia 2. Usuario toca "Override: quiero la ruta rapida" 3. IA responde: "Entendido. Tu exposicion estimada a PM2.5 aumentara 35%. Monitoreare y te alertare si las condiciones empeoran." 4. IA registra el override para el historial de exposicion

Por que es el MOMENTO HCAI de la demo: La maquina se somete al juicio humano mientras informa transparentemente las consecuencias. Esto es exactamente lo que los jueces buscan.

Alineacion HCAI: Principio #3 (Control humano) en accion directa. La IA es herramienta, no autoridad.

IDEA 10: "Espectro de Autonomia" — El usuario elige cuanta IA quiere

Que es: Un toggle con 3 niveles basado en el framework de Shneiderman.

Modo	Comportamiento
Solo datos	Muestra AQI, sin recomendaciones
Sugerir	Recomienda rutas, el usuario elige (default)
Auto-proteger	Re-rutea automaticamente si AQI sube (requiere opt-in)

Implementacion: Un `@AppStorage` que inyecta el modo en todo el flujo de routing y notificaciones.

Alineacion HCAI: Demuestra que automatizacion alta + control humano alto pueden coexistir. Principio central de Shneiderman.

IDEA 11: "Medidor de Confianza" — Que tan segura esta la IA?

Que es: Cada prediccion muestra su nivel de certeza visual.

Niveles: | Nivel | Indicador | Criterio | |——-|————|———-| | Alta | Anillo verde solido | 3+ sensores cercanos + satelite confirman, datos < 15 min | | Media | Anillo amarillo punteado | Sensor mas cercano a 2km, interpolacion satelital | | Baja | Anillo rojo discontinuo | Sin sensores, estimacion basada solo en modelo |

Ejemplo en UI: > "AQI: 85 (Confianza: Alta — basado en 3 sensores y datos satelitales)" > vs > "AQI: 120 (Confianza: Baja — sensor mas cercano a 2km). Considera verificar en 15 min."

Calculo de confianza:

```
func calculateConfidence(sources: [DataSource]) -> ConfidenceLevel {
    let sensorCount = sources.filter { $0.type == .ground }.count
    let dataAge = sources.map { $0.age }.min() ?? .infinity
    let hasSatellite = sources.contains { $0.type == .satellite }

    if sensorCount >= 2 && dataAge < 900 && hasSatellite { return .high }
    if sensorCount >= 1 || (hasSatellite && dataAge < 1800) { return .medium }
    return .low
}
```

Alineacion HCAI: Mostrar incertidumbre es lo que separa IA responsable de IA sobreconfiada.

IDEA 12: "Maquina del Tiempo del Aire" — Slider predictivo

Que es: Un slider que permite deslizar las proximas 8 horas y ver como cambiara el mapa.

Experiencia: - Los circulos de color del grid se animan suavemente - La IA narra: "A las 3pm, el trafico aumentara PM2.5 un 60% en Insurgentes. Recomiendo salir antes de las 2pm." - El usuario "conduce" las predicciones con el dedo

Implementacion:

```
struct TimeSliderView: View {
    @State private var forecastHour: Double = 0

    var body: some View {
        VStack {
            Slider(value: $forecastHour, in: 0...8, step: 0.5)
            Text("Pronostico: \(formattedTime(hoursAhead: forecastHour))")

            MapView(aqiData: interpolatedData(at: forecastHour))
                .animation(.easeInOut, value: forecastHour)
        }
    }
}
```

Alineacion HCAI: El usuario literalmente controla las predicciones de la IA. Agencia total.

IDEA 13: "Etiquetado Medido vs. Predicho"

Que es: En TODAS las vistas, distinguir visualmente datos observados de predicciones de IA.

Diseno: - **Datos medidos**: Linea solida, marcadores rellenos, sin brillo - **Predicciones IA**: Linea punteada, marcadores huecos, efecto glow sutil - Etiqueta explicita: "Medido" vs "Prediccion IA"

Alineacion HCAI: El usuario siempre sabe que es un hecho observado vs una inferencia. Transparencia fundamental.

IDEA 14: "Feedback Loop" — El usuario mejora la IA

Que es: Despues de cada ruta, preguntar: "Fue precisa esta evaluacion de calidad del aire?"

Implementacion: Thumbs up/down almacenado localmente. Demuestra colaboracion continua humano-IA.

Alineacion HCAI: La IA no es estatica — el humano la mejora con su retroalimentacion.

CATEGORIA 5: VISUALIZACION EMOCIONAL E IMPACTO

IDEA 15: "Pulmones Digitales" — Tu gemelo digital respirando

Que es: Una animacion de pulmones estilizados que respira segun la calidad del aire.

Comportamiento: | AQI | Pulmones | Respiracion | |—|———-|————-| | 0-50 | Claros, color rosado | Suave, ritmica | | 51-100 | Leve opacidad | Normal | | 101-150 | Particulas visibles acumulandose | Laboriosa | | 150+ | Oscuros, particulas densas | Irregular, pesada |

Implementacion: SwiftUI `Canvas` + `TimelineView`, parametros de animacion alimentados por AQI real.

Impacto emocional: "Esto es lo que le pasa a tus pulmones ahora mismo." Genera cambio de comportamiento real.

IDEA 16: "Equivalencia en Cigarrillos"

Que es: Traducir datos abstractos de AQI a algo universalmente entendido.

Formula: 1 cigarrillo ~ 22 ug PM2.5 inhalados profundamente.

Ejemplos: - AQI 135 por 8 horas caminando → "Hoy respiraste el equivalente a 6 cigarrillos en particulas" - Ruta limpia vs ruta rapida → "Esta ruta te ahorra 2 cigarrillos de exposicion"

Impacto: La investigacion muestra que esta metrica genera cambio de comportamiento real porque todos entienden lo que significa un cigarrillo.

IDEA 17: "Adaptacion Emocional del Color"

Que es: Toda la UI cambia sutilmente su temperatura de color segun la calidad del aire.

AQI	Atmosfera Visual
0-50	Tonos frios, azul-verde, calma
51-100	Neutro, amarillo suave
101-150	Tonos calidos ambar, urgencia sutil
150+	Rojo profundo, sensacion de alerta

Implementacion:

```
struct AirQualityTheme: EnvironmentKey {
    static func color(for aqi: Int) -> Color {
        switch aqi {
        case 0...50: return .mint
        case 51...100: return .yellow
        case 101...150: return .orange
        default: return .red
        }
    }

    static func gradient(for aqi: Int) -> LinearGradient {
        // Gradiente que se aplica como fondo de toda la app
        // Cambia suavemente con animacion
    }
}
```

Alineacion HCAI: Diseno emocional (Don Norman) — la app comunica a traves de sentimiento, no solo numeros. Apple Liquid Glass enfatiza responsividad ambiental.

CATEGORIA 6: DATOS E IA AVANZADA

IDEA 18: Fusion de datos inteligente con atencion

Que es: Reemplazar la formula estatica `fusedAQI = satellite * 0.3 + ground * 0.7` con pesos dinamicos que se adaptan al contexto.

Pesos contextuales: | Contexto | Comportamiento | |———-|————| | Cerca de sensor OpenAQ | Peso terrestre sube a 0.9 | | Sensor offline | Peso satelital sube automaticamente | | Viento fuerte | Modelo de dispersion gana peso | | Camara disponible | Estimacion visual complementa | | Patron historico coincide | Modelo temporal gana peso |

Interpretabilidad: Los pesos de atencion SON la explicacion: > "Esta prediccion es 60% sensor cercano, 30% satelite, 10% modelo meteorologico"

Alineacion HCAI: Transparencia tecnica — el usuario ve exactamente que datos influyen en cada prediccion.

IDEA 19: "BreathScore" — Exposicion personalizada con Apple Watch

Que es: Combinar datos biometricos del Watch con datos de contaminacion para calcular exposicion REAL.

Formula:

```
Exposicion Personal = Concentracion (AirWay API)
                      x Tasa Respiratoria (Apple Watch)
                      x Nivel de Actividad (HealthKit)
                      x Duracion (CoreLocation)
                      x Factor Vulnerabilidad (perfil usuario)
```

Dato clave: Un corredor respirando 60L/min inhala 6x mas contaminantes que alguien caminando a 10L/min. Mismo AQI, exposicion vastamente diferente.

Datos de HealthKit disponibles: - `respiratoryRate` — frecuencia respiratoria - `heartRate` — proxy de esfuerzo - `oxygenSaturation` — impacto en salud real - `activeEnergyBurned` — nivel de actividad

---

IDEA 20: "CommunityShield" — Reportes ciudadanos + IA

Que es: Los usuarios reportan observaciones subjetivas que la IA cruza con datos oficiales.

Reportes con un tap: - "Estoy tosiendo aqui" - "El aire huele mal" - "Veo humo/neblina" - "Aire se siente limpio"

La IA cruza con datos: > "12 usuarios reportaron mala calidad cerca del Zocalo. Confirmado por sensor: PM2.5 = 85."

Alineacion HCAI: IA + ciencia ciudadana — humanos validan la IA y la IA valida a los humanos. Colaboracion bidireccional.

IDEA 21: Red Neuronal de Grafos (GNN) para interpolacion espacial

Que es: Los sensores OpenAQ son escasos. Una GNN modela la ciudad como un grafo para estimar AQI en cada esquina.

Arquitectura: - **Nodos** = intersecciones, parques, zonas industriales, ubicaciones de sensores - **Aristas** = calles, ponderadas por volumen de trafico y distancia - **Features** = tipo de uso de suelo, elevacion, densidad de edificios, proximidad a autopistas - **Tarea** = Predecir AQI en cada nodo no monitoreado

Resultado: Convierte 5 lecturas de sensores en un mapa de contaminacion de 500 nodos.

Tamano modelo: ~2MB, inferencia naturalmente ligera.

IDEA 22: Aprendizaje federado para inteligencia colectiva privada

Que es: Cada telefono entrena un modelo local con sus rutas/exposicion. Solo los pesos del modelo (no datos personales) se comparten.

Arquitectura:

```
Telefono A: entrena modelo local → pesos
Telefono B: entrena modelo local → pesos
                |                    |
                v                    v
        [Solo pesos del modelo enviados]
```

```
            |
            v
    [Agregacion FedAvg]
            |
            v
    [Modelo global mejorado → todos los telefonos]
```

Lo que aprende cada modelo local: - Factores de correccion para su vecindario especifico - Patrones temporales del area (hora pico de contaminacion) - Feedback de calidad de ruta

Alineacion HCAI: Maximo nivel de privacidad — datos nunca salen del dispositivo. La comunidad mejora las predicciones para todos.

CATEGORIA 7: APPLE WATCH

Datos disponibles via HealthKit

Sensor	Dato	Identificador HealthKit	Correlacion con contaminacion
SpO2	Oxigeno en sangre	`.oxygenSaturation`	-0.19% a -0.40% por cada 17 ug/m3 PM2.5
HRV	Variabilidad cardiaca	`heartRateVariabilitySDNN`	-2% a -6% SDNN por IQR de PM2.5
HR	Frecuencia cardiaca	`.heartRate` / `.restingHeartRate`	+3.5 bpm por unidad de PM2.5
Respiracion	Tasa respiratoria	`.respiratoryRate`	Corredores inhalan 6x mas contaminantes
VO2 Max	Capacidad aerobica	`.vo2Max`	Declive longitudinal por exposicion cronica
Temperatura	Temp. muneca nocturna	`.appleSleepingWristTemperature`	Inflamacion por PM2.5 = temp elevada
Sueno	Fases de sueno	`.sleepAnalysis`	PM2.5 reduce sueno profundo 3.2%
ECG	Electrocardiograma	`HKElectrocardiogramQuery`	PM2.5 aumenta riesgo AFib 38%
Ruido	dB ambiental	`.environmentalAudioExposure`	Co-ocurre con contaminacion por trafico

---

IDEA 23: "PPI Score" — Indice de Impacto Personal de Contaminacion

Que es: Un score en tiempo real que cuantifica como TU CUERPO esta reaccionando a la contaminacion AHORA MISMO.

Algoritmo:

```
PPI = w1 x DeltaSpO2 + w2 x DeltaHRV + w3 x DeltaHR + w4 x DeltaResp
```

Donde cada Delta es la desviacion de tu baseline personal (promedio 7 dias a la misma hora).

Componente	Peso	Razon
SpO2 deviation	0.35	Indicador respiratorio mas directo
HRV deviation	0.30	Proxy del sistema nervioso autonomo
HR elevation	0.20	Respuesta de estres agudo
Respiratory rate	0.15	Senal de dificultad respiratoria

Visualizacion en Watch: Numero simple (0-100) con color. - Verde = tu cuerpo no muestra efectos - Amarillo = efectos leves detectados - Rojo = estres fisiologico significativo

Para los jueces: "No solo medimos la contaminacion del aire — medimos como TU cuerpo responde a ella."

IDEA 24: "Presupuesto de Exposicion" — Activity Rings para contaminacion

Que es: Como los anillos de actividad de Apple, pero para contaminacion inhalada.

Formula de dosis:

```
Dosis Inhalada = Concentracion x Ventilacion x Tiempo x Factor_Deposito

Ventilacion por actividad:
- Sedentario:  6 L/min
- Caminando:  20 L/min
- Corriendo:  60 L/min
- Ciclismo:   40 L/min
```

3 anillos: | Anillo | Que mide | Meta diaria | |———|———-|————-| | Rojo: Exposicion | ug PM2.5 inhalados hoy | Bajo limite OMS | | Verde: Aire Limpio | Minutos en AQI < 50 | 120 min/dia | | Azul: Rutas Limpias | Rutas tomadas via AirWay | 3 rutas/dia |

Dato clave: Un corredor que corre 30 min en AQI moderado gasta 10x mas presupuesto que alguien caminando 60 min. Mismo aire, exposicion radicalmente diferente.

IDEA 25: "Alerta Convergente" — IA que fusiona cuerpo + ambiente

Que es: La IA no solo mira el aire O tu cuerpo — mira AMBOS juntos.

Reglas inteligentes:

```
SI (AQI > 100) Y (HRV_actual < baseline - 15%) ENTONCES
    → "Tu sistema nervioso YA esta estresado Y el aire es malo.
       Riesgo compuesto elevado. Busca aire limpio."

SI (AQI > 80) Y (SpO2 < 95%) ENTONCES
    → "Tu oxigeno en sangre esta bajo en esta zona.
       Recomendamos ir al interior."

SI (ejercicio_detectado) Y (AQI > 75) Y (HR > zona_3) ENTONCES
```

```
→ "Estas inhalando 6x mas contaminantes por el ejercicio intenso.
   Reduce la intensidad o cambia de zona."
```

Modelo CoreML: Classification model con inputs de AQI, HR, HRV, SpO2, actividad, hora, perfil de salud. Output: score de riesgo + recomendacion.

IDEA 26: "Haptics como Sexto Sentido"

Que es: El Watch vibra de formas distintas segun la calidad del aire.

AQI	Patron Haptico	Sensacion
0-50 (Bueno)	Nada	Silencio = aire limpio
51-100 (Moderado)	Pulse suave cada 30s	"Estas bien, pero atento"
101-150 (Insalubre)	`DirectionUp` cada 15s	"Esta subiendo"
150+ (Peligroso)	`Failure` triple-tap	"Sal de aqui"
Transicion limpio a sucio	Intensidad gradual	"Estas entrando en zona mala"

9 tipos de haptic de WatchKit: Notification, DirectionUp, DirectionDown, Success, Failure, Retry, Start, Stop, Click — un vocabulario tactil completo.

Resultado: Despues de unos dias, el usuario sabe la calidad del aire sin mirar ninguna pantalla.

IDEA 27: "Maquina del Tiempo con Digital Crown"

Que es: Girar la Digital Crown para viajar en el tiempo por tu exposicion.

- **Giro derecha** → futuro: forecast de AQI proximas 8 horas
- **Giro izquierda** → pasado: ruta de hoy con segmentos coloreados
- **Tap en cualquier punto**: detalles completos

Ejemplo: "Martes 8:15 AM — Reforma e Insurgentes — AQI 142 — Corriendo (HR 156) — Dosis: 85 ug PM2.5"

IDEA 28: "Rutas que se adaptan a TU cuerpo"

Que es: El RouteOptimizer incluye el estado de salud actual del usuario.

```swift
struct HealthAwareRouteScore {
    let baseScore: Double          // AQI + safety + efficiency
    let healthMultiplier: Double   // 1.0 normal, 1.5 si HRV bajo, 2.0 si SpO2 < 95%

    var finalScore: Double {
        baseScore * healthMultiplier
```

```
    }
}
```

Si tu HRV ya esta bajo, la IA automaticamente prioriza MAS la ruta limpia. Tu cuerpo ya esta comprometido — necesitas proteccion extra.

IDEA 29: Complicacion "Breathability" en vivo

Tipos de complicacion: | Tipo | Que muestra | |——|————-| | Circular | Anillo que se llena segun exposicion acumulada | | Esquina | AQI + flecha de tendencia (subiendo/bajando/estable) | | Rectangular | Sparkline de las ultimas 6h + forecast |

Diferenciador: La complicacion nativa de Apple solo muestra datos city-wide de The Weather Channel. AirWay muestra datos personalizados, hiperlocales, y ajustados al perfil de salud.

IDEA 30: "Coach Respiratorio Adaptativo" en el Watch

AQI	Guia de respiracion via haptics
< 50	Respiraciones profundas, lentas — "Maximiza el aire limpio"
50-100	Ritmo normal, profundidad media
100-150	Respiraciones cortas, superficiales — "Respira suavemente"
> 150	"Respira por la nariz, minimiza inhalacion. Busca interior."

Dato cientifico: La ventilacion minuto (frecuencia x profundidad) es el multiplicador clave de dosis.

CATEGORIA 8: AIRPODS

Sensores y APIs disponibles

API/Framework	iOS	Modelo AirPods	Datos
CMHeadphoneMotionManager	14+	Pro, Pro 2, Pro 3, Max	Actitud, rotacion, aceleracion
SoundAnalysis	15+	N/A (mic iPhone)	Clasificacion de sonidos
AVAudioEngine	8+	N/A (mic iPhone)	Niveles de decibeles
HealthKit audio exposure	14+	Pro 2, Pro 3	dBA automaticos
Heart rate (AirPods Pro 3)	19	Pro 3	BPM
Temperature (AirPods Pro 3)	19	Pro 3	Grados C
CoreHaptics	13+	N/A (iPhone)	Patrones hapticos custom

IDEA 31: "Audio AR" — Escucha la contaminacion en 3D

Que es: Usando spatial audio con head tracking de AirPods Pro, crear una capa de "realidad aumentada auditiva".

Diseno sonoro: | Calidad del Aire | Soundscape | |————————|————————| | Aire limpio | Pajaros, viento suave, agua — posicionado espacialmente | | Contaminacion moderada | Zumbido grave sutil, trafico lejano | | Contaminacion alta | Drone industrial opresivo, tono denso con reverb | | Fuentes direccionales | Sonido negativo VIENE de la direccion de la autopista |

Head tracking: Giras la cabeza hacia la fuente de contaminacion → el sonido se hace mas fuerte. Giras away → se desvanece.

```
import CoreMotion

let headphoneMotion = CMHeadphoneMotionManager()
headphoneMotion.startDeviceMotionUpdates(to: .main) { motion, _ in
    guard let yaw = motion?.attitude.yaw else { return }
    // yaw = direccion de la cabeza
    // Calcular angulo relativo a fuente de contaminacion
    // Ajustar volumen/pan del sonido contaminante
}
```

Resultado: El usuario literalmente puede "escuchar" donde esta la contaminacion.

IDEA 32: "SoundAnalysis" — AirPods como detector de trafico

Que es: Clasificar sonidos ambientales en tiempo real como proxy de contaminacion.

```
import SoundAnalysis

let request = try SNClassifySoundRequest(classifierIdentifier: .version1)
// Detecta 300+ categorias: car_horn, siren, engine, construction, birds, wind
```

Sonido detectado	Implicacion para AirWay
Bocinas + motores	Trafico denso → PM2.5 y NO2 elevados
Sirenas	Emergencia → calidad aire impredecible
Construccion	Polvo/particulas → PM10 alto
Pajaros + viento	Zona verde → aire probablemente limpio

Cruce con datos: > "SoundAnalysis detecto trafico pesado. Coincide con sensor: PM2.5 = 95. Recomendamos cambiar de ruta."

IDEA 33: "Coach Respiratorio" con AirPods

Que es: Ejercicios de respiracion guiados por audio que se adaptan al aire actual.

AQI	Audio Guide
< 50	Tonos suaves, ritmo lento — "Inhala profundo..."
50-100	Ritmo normal
100-150	"Respira suavemente, poca profundidad"
> 150	"Respira por la nariz. Busca un lugar cerrado."

Los AirPods guian con tonos y el Watch sincroniza con haptics.

IDEA 34: "Navegacion por Audio Espacial"

Que es: En vez de mirar el mapa, los AirPods guian hacia aire limpio con sonido.

- Un tono agradable viene de la DIRECCION de la ruta limpia
- Un tono desagradable viene de la direccion contaminada
- Al girar la cabeza, el sonido se mueve (head tracking)

"Sigue el sonido del agua" → te lleva por la ruta con mejor AQI.

IDEA 35: AirPods Pro 3 — HR durante ejercicio + contaminacion

Que es: Usar el sensor optico de HR de AirPods Pro 3 para monitorear durante workouts.

- Monitorear HR en tiempo real via AirPods
- Si HR sube Y AQI es alto → alerta: "Tu corazon trabaja mas duro en este aire. Reduce la intensidad."
- Correlacionar HR con AQI para perfil personal de sensibilidad

---

CATEGORIA 9: ORQUESTACION MULTI-DISPOSITIVO

IDEA 36: "El Escudo Ambiental" — La Triada AirWay

Que es: iPhone + Apple Watch + AirPods trabajando como un sistema coordinado.

```
AIRWAY TRIAD

iPhone = EL CEREBRO
  - ML models (CoreML, Foundation Models)
  - Fetch NASA TEMPO + OpenAQ
  - Route calculation + data fusion
  - AR visualization

Apple Watch = EL GUARDIAN
  - Monitoreo continuo (HR, HRV, SpO2)
  - PPI Score en tiempo real
  - Haptic alerts + Complications
  - Presupuesto de Exposicion (anillos)

AirPods = EL GUIA
```

```
- Audio AR de contaminacion
- Navegacion por sonido espacial
- SoundAnalysis (proxy trafico)
- Coach respiratorio
```

Escenario coordinado para la demo: 1. iPhone detecta spike de AQI en la ruta 2. Watch envia haptic Failure + muestra PPI Score subiendo 3. AirPods: tono espacial guia hacia ruta alternativa 4. Watch muestra anillo de exposicion llenandose menos al cambiar de ruta 5. iPhone muestra: "Ruta ajustada. Ahorraste 45 ug de PM2.5."

CATEGORIA 10: IDEAS MOONSHOT / EXPERIMENTALES

IDEA 37: "Equivalencia en Cigarrillos" en el Watch

Complicacion que muestra en tiempo real: **"2.3 cigarrillos hoy"**

Basado en: 1 cigarrillo ~ 22 ug PM2.5 inhalados. Dosis acumulada del dia, ajustada por ventilacion.

> Nada motiva mas el cambio de comportamiento que ver cigarrillos acumularse en tu muneca.

IDEA 38: Correlacion sueno + contaminacion nocturna

Datos cruzados:

```
AQI nocturno (ventana dormitorio) <-> Calidad de sueno (Watch)
                                        - Duracion sueno profundo
                                        - Frecuencia despertares
                                        - SpO2 nocturno
```

Insight generado: > "Anoche el PM2.5 fue 89 cerca de tu casa. Tu sueno profundo fue 23% menor que tu promedio. Considera cerrar ventanas cuando AQI > 75."

Evidencia: Estudio con +1 millon de noches demostro que PM2.5 reduce sueno profundo.

IDEA 39: Deteccion de tos como biomarcador

Que es: Usar microfono del iPhone/AirPods + ML para detectar episodios de tos.

Precision: Paper de Hyfe → 96% sensibilidad, 96% especificidad.

Uso: > "Has tosido 12 veces en la ultima hora. El AQI en tu zona es 135. Quieres que te guie a una zona mas limpia?"

IDEA 40: Gamificacion — "Clean Air Achievements"

Badge	Como ganarlo
Guardian Pulmonar	7 dias seguidos bajo presupuesto
Corredor Consciente	10 runs en AQI < 50
Explorador Limpio	Descubrir 5 rutas limpias nuevas

Badge	Como ganarlo
Embajador del Aire	Compartir 10 alertas con amigos
Durmiente Protegido	7 noches con ventana cerrada cuando AQI > 75

IDEA 41: AR con dispersion de contaminacion realista

Extender las particulas AR para mostrar plumas direccionales usando datos de viento. La contaminacion fluye entre edificios como un rio visible.

IDEA 42: Triangulacion de fuentes de contaminacion

Multiples reportes ciudadanos + direccion del viento + inferencia bayesiana = localizacion probable de la fuente de contaminacion.

IDEA 43: Integracion con Siri via App Intents

Comandos de voz gratuitos: - "Oye Siri, como esta el aire?" - "Navega a mi trabajo por aire limpio" - "Cual es mi exposicion de hoy?"

IDEA 44: "Sonificacion del Aire" — Soundscape generativo

Crear un paisaje sonoro continuo que evoluciona con datos ambientales en tiempo real:

Dato	Efecto Sonoro
PM2.5	Controla granularidad — limpio=suave, contaminado=estatico
NO2	Controla pitch — mas NO2=tono mas bajo, ominoso
O3	Controla brillo — ozono moderado=sparkle, alto=aspero
Viento	Controla ritmo — viento=dinamico, calma=drone estancado
Temperatura	Controla calidez del timbre

Despues de unos dias, sabes la calidad del aire sin ver la pantalla — la ESCUCHAS.

IDEA 45: "Smart Mask Manager"

Para usuarios con mascarilla (N95/KN95), el Watch se convierte en gestor: - Estimar saturacion del filtro por exposicion acumulada - Alertar cuando cambiar mascarilla - Cuando AQI alto y no se detecta mascarilla: sugerir usarla - Trackear "horas protegidas" vs "horas desprotegidas"

IDEA 46: "Micro Digital Twin" — Dispersion local de contaminacion

Modelo ligero (500m alrededor del usuario) que simula dispersion: - Input: viento + geometria de edificios (MapKit 3D) + fuentes (calles) - Output: campo de contaminacion estimado en grid 2D - Prediccion: "Camina por el lado este de esta calle → 30% menos exposicion porque los edificios bloquean el viento de la autopista"

APIS GRATUITAS CONFIRMADAS

Datos de Calidad del Aire

API	Datos	Limite gratis	Auth
Open-Meteo Air Quality	PM2.5, PM10, NO2, O3, forecast 5 dias	Ilimitado	Sin API key
WAQI	AQI real-time, 11,000+ estaciones	1,000 req/seg	Token gratis
OpenAQ v3	Sensores terrestres, 65 paises	60 req/min	API key gratis
IQAir Community	AQI + weather por ciudad	500 req/dia	Gratis
NASA Earthdata	Satelite, datos historicos	Ilimitado	Cuenta gratis
Open-Meteo Weather	Viento, temp, humedad, UV	Ilimitado	Sin API key

IA / LLM

API	Modelo	Limite gratis	Auth
Google Gemini Flash-Lite	Gemini 2.5	1,000 req/dia	Google account
Groq	Llama, Mixtral	14,400 req/dia	Email
OpenRouter	29 modelos gratis	200 req/dia	Gratis
Cerebras	Ultra-rapido	1M tokens/dia	Gratis
DeepSeek	V3, R1	5M tokens signup	Gratis
Mistral	Large, Small	1B tokens/mes	Telefono
Apple Foundation Models	~3B on-device	Ilimitado	$0, sin internet

On-Device (Sin costo, sin internet)

Framework	Que hace
CoreML	Inferencia de modelos ML
CreateML	Entrenar modelos en Xcode GUI
Vision	Clasificacion de imagenes, deteccion

Framework	Que hace
SoundAnalysis	Clasificacion de sonidos (300+ categorias)
NaturalLanguage	Sentimiento, clasificacion de texto
Apple MapKit	Mapas, rutas, geocoding (ilimitado en iOS)

DATOS CIENTIFICOS CLAVE

Estadisticas para el pitch ante jueces (todas con papers publicados):

1. **"Un aumento IQR en PM2.5 eleva el riesgo de fibrilacion auricular 38%"** — npj Digital Medicine 2023
2. **"La exposicion a PM2.5 causa caidas de SpO2 en minutos, hasta -0.40% en pacientes EPOC en 1 hora"** — Science of the Total Environment 2020
3. **"HRV disminuye 5-6% por IQR de PM2.5 en individuos metabolicamente vulnerables"** — Estudio MESA
4. **"Metodos estandar subestiman exposicion personal a PM2.5 hasta 21%"** — JMIR 2025 Milan
5. **"Eficiencia de sueno cae 3.2% en quintiles de mayor exposicion"** — Estudio actigrafia
6. **"Mas de 1 millon de noches de datos wearable muestran que la contaminacion reduce sueno profundo"** — BMC Medicine 2023
7. **"Frecuencia cardiaca aumenta 3.5 bpm por unidad de PM2.5, con efectos pico 0-5 horas post-exposicion"** — Ecotoxicology 2024
8. **"IA de deteccion de tos logra 96% sensibilidad y especificidad desde microfonos"** — Hyfe ensayos clinicos
9. **"7 millones de muertes al ano por contaminacion del aire"** — OMS
10. **"99% de las personas respiran aire que excede limites de la OMS"** — OMS

RANKING FINAL: TOP IDEAS PARA EL HACKATHON

Tier 1: IMPRESCINDIBLES (Construir estas primero)

#	Idea	Tiempo est.	Factor WOW	HCAI Score
1	AirWay Copilot (Foundation Models on-device)	3-4h	Maximo	Maximo
2	Panel de Transparencia + Confianza	2-3h	Muy alto	Maximo
3	Breathing Persona (perfiles vulnerabilidad)	2-3h	Alto	Maximo

#	Idea	Tiempo est.	Factor WOW	HCAI Score
4	Override Humano + Espectro Autonomia	2h	Muy alto	Maximo
5	Prediccion AQI con CreateML	3-4h	Alto	Alto

Tier 2: DIFERENCIADORES FUERTES (Si hay tiempo)

#	Idea	Tiempo est.	Factor WOW	HCAI Score
6	PPI Score (Apple Watch)	3-4h	Muy alto	Maximo
7	Presupuesto de Exposicion (anillos)	3-4h	Muy alto	Alto
8	Maquina del Tiempo (slider)	2-3h	Muy alto	Alto
9	SoundAnalysis proxy trafico	2h	Alto	Alto
10	SnapAir (camara → AQI)	4-5h	Maximo	Maximo

Tier 3: EXTRAS IMPRESIONANTES

#	Idea	Tiempo est.	Factor WOW	HCAI Score
11	Audio AR con AirPods	4-5h	Maximo	Alto
12	Pulmones Digitales	3h	Muy alto	Medio
13	Equivalencia cigarrillos	1h	Alto	Medio
14	Adaptacion emocional color	2h	Alto	Medio
15	Alerta Convergente (cuerpo+aire)	3h	Muy alto	Maximo

SCRIPT DE DEMO SUGERIDO (10 MIN)

Min	Que mostrar	Principio HCAI
0-1	AR: 2,000 particulas flotando. "Esto respiras cada segundo."	Impacto emocional
1-3	Onboarding Breathing Persona: "Maria es asmatica" → app se transforma	La IA se adapta al humano
3-5	Pedir ruta → Panel de Transparencia → "Evite Insurgentes porque..." + Medidor de confianza	Transparencia
5-6	Override: Maria elige otra ruta → IA acepta y advierte consecuencias	Control humano
6-7	Slider Maquina del Tiempo → "A las 5pm empeora, sal antes"	IA predictiva explicable
7-8	Copilot: "Es seguro correr?" → respuesta personalizada on-device	IA conversacional

Min	Que mostrar	Principio HCAI
8-9	Watch: PPI Score + Presupuesto de Exposicion + "Evitaste 3 cigarrillos"	Wearable health
9-10	"IA que protege tus pulmones, respeta tus decisiones, y explica todo"	Cierre HCAI

Frase matadora para cerrar: > "Tu Apple Watch ya sabe tu frecuencia cardiaca, tu variabilidad, tu oxigeno en sangre, y tu respiracion. Tu iPhone ya sabe la calidad del aire. AirWay es la primera app que conecta esos dos mundos — porque lo que respiras y como responde tu cuerpo NO son problemas separados."

FUENTES Y REFERENCIAS

Papers Cientificos

- Short-term association between ambient air pollution and HRV: KORA S4 and FF4 studies (Springer, 2025)
- Particulate Air Pollution, Metabolic Syndrome, and HRV — MESA Study (PMC)
- Time course of SpO2 responding to short-term PM2.5 in elderly (Science of the Total Environment, 2020)
- Application of smart devices in investigating effects of air pollution on AF onset (npj Digital Medicine, 2023)
- Long-term and short-term effects of ambient air pollutants on sleep characteristics (BMC Medicine, 2023)
- Personalized health monitoring using explainable AI (Nature Scientific Reports, 2025)
- AirGPT: outperforms GPT-4o on air quality assessments (Nature npj Climate and Atmospheric Science, 2025)
- Wearable System for Personal Air Pollution Exposure Estimation (JMIR, 2025)
- SFDformer: spatio-temporal Fourier transformer for air quality (Frontiers in Environmental Science, 2025)
- FuXi-Air: 72-hour forecasts for 6 pollutants (npj Clean Air, 2026)
- Group-Aware GNN for spatial pollution interpolation (ACM, 2023)
- Federated Learning for Air Quality Monitoring (arXiv, 2025)
- Uncovering local AQI with smartphone images (Nature Scientific Reports, 2023)
- PM25Vision benchmark dataset (arXiv, 2025)
- Apple-Elevance Asthma Study (JAMA, 2025)
- Cough sound-based deep learning for COPD detection (npj Primary Care Respiratory Medicine, 2026)

Documentacion Apple

- Foundation Models Framework (developer.apple.com/documentation/FoundationModels)
- CoreML (developer.apple.com/documentation/coreml)
- CreateML (developer.apple.com/documentation/createml)
- Vision Framework (developer.apple.com/documentation/vision)
- SoundAnalysis (developer.apple.com/documentation/soundanalysis)
- HealthKit (developer.apple.com/documentation/healthkit)
- CMHeadphoneMotionManager (developer.apple.com/documentation/coremotion/cmheadphonemotionmanager)

- CoreHaptics (developer.apple.com/documentation/corehaptics)
- WeatherKit (developer.apple.com/documentation/weatherkit)

Frameworks HCAI

- Ben Shneiderman — Human-Centered AI (Oxford University Press)
- The Shape of AI — UX Patterns (shapeof.ai)
- Google People + AI Guidebook (pair.withgoogle.com)
- AIUX Design Guide — 36 Patterns (aiuxdesign.guide)

APIs

- Open-Meteo Air Quality API (open-meteo.com/en/docs/air-quality-api)
- OpenAQ API v3 (docs.openaq.org)
- WAQI API (aqicn.org/api)
- NASA Earthdata (api.nasa.gov)
- Google Gemini API (ai.google.dev)
- Groq API (console.groq.com)

Documento generado: 14 de Abril de 2026 **Proyecto**: AirWay — Swift Changemakers Hackathon 2026 **Tema**: Human-Centered AI **Total de ideas**: 46 **Fuentes investigadas**: 170+ busquedas web, 50+ papers academicos